(2) $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{J}_0(\alpha x)\mathrm{K}_0(\beta x)x\mathrm{d}x, \qquad \alpha>0,\ \mathrm{Re}\,\beta>0.$

12. 高为 h、半径为 a 的圆柱体，上下底保持温度为 0，而柱面温度为 $u_0\sin\dfrac{2\pi}{h}z$，求柱体内的稳定温度分布．这里取定上、下底所在的平面分别为 $z=h$ 和 $z=0$.

13. 半径为 a 的导体球，初温为常数 u_0，球面温度为 0．求球内温度的分布和变化．

14. 求长圆柱形和球形铀块的临界半径．

第13题原题作为(1)．补充(2)：初始温度为$A+Bz$，其中A,B为常数。计算球内温度分布和变化．

15. 将函数 $\mathrm{e}^{r\cos\theta}\mathrm{J}_0(r\sin\theta)$ 按 Legendre 多项式 $\mathrm{P}_l(\cos\theta)$ 展开，其中 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$ 为球坐标系中 (r,θ,ϕ) 点的极角．

注：补充(2)答案允许保留积分。

提示：证明函数 $\mathrm{e}^{r\cos\theta}\mathrm{J}_0(r\sin\theta)$ 满足 Laplace 方程，因此

$$\mathrm{e}^{r\cos\theta}\mathrm{J}_0(r\sin\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}c_l r^l\mathrm{P}_l(\cos\theta),$$

令 $r=0$，根据 Taylor 展开的唯一性定出系数 c_l.

Bessel 方程的线性无关解

在变换 $\nu\mapsto-\nu$ 或 $z\mapsto-z$ 之下，Bessel 方程

$$\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)+\left(1-\frac{\nu^2}{z^2}\right)w=0$$

的形式不变，因此，如果

$$\mathrm{J}_\nu(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-)^n}{n!\,\Gamma(n+\nu+1)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2n+\nu},\quad |\arg z|<\pi$$

是 Bessel 方程的解，则 $\mathrm{J}_{-\nu}(z)$ 及 $\mathrm{J}_{\pm\nu}(-z)$ 也一定是解．同样，因为

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\mathrm{J}_\nu(z)\cos\pi\nu-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\pi\nu}$$

是 Bessel 方程的解，则 $\mathrm{N}_{-\nu}(z)$ 及 $\mathrm{N}_{\pm\nu}(-z)$ 也一定都是解．更进一步，因为

$$\mathrm{H}_\nu^{(1)}(z),\qquad \mathrm{H}_\nu^{(2)}(z)$$

是 Bessel 方程的解，则 $\mathrm{H}_{-\nu}^{(1)}(z)$, $\mathrm{H}_{\pm\nu}^{(1)}(-z)$ 以及 $\mathrm{H}_{-\nu}^{(2)}(z)$, $\mathrm{H}_{\pm\nu}^{(2)}(-z)$ 也一定都是解．这 16 个函数都是柱函数，我们总可以从中找到两个线性无关的特解，而其余的 14 个函数总可以表示为这两个线性无关特解的线性组合．柱函数之间的这些关系式，在有关的专著中都可以找到．

其中

$$E_1=\exp\{k_1\xi-k_1^3\tau+\alpha_1\},\qquad E_2=\exp\{k_2\xi-k_2^3\tau+\alpha_2\},\qquad A=\left(\frac{k_2-k_1}{k_2+k_1}\right)^2.$$

求出这种解的方法和步骤，本书不再介绍. 对于非线性偏微分方程的求解问题，读者可以阅读陆振球教授所著的《经典和现代数学物理方法》(上海科学技术出版社，2004 年). 在姚端正和梁家宝教授所著的《数学物理方法》(武汉大学出版社，1997 年第二版) 中也介绍了求解非线性方程的某些初等解法.

§21.4　结　束　语

在结束本书的时候，需要再次指出，本书关于数学物理方程的介绍，实际上只限于线性偏微分方程的部分内容，因此，远远不是完整的. 大的说来，数学物理方程，既包括偏微分方程，还包括积分方程，后者在本书中完全没有触及. 就偏微分方程来说，既有线性偏微分方程，又有非线性偏微分方程，对后者只是在 §21.3 中做了一点序言式的介绍. 而且，就线性偏微分方程来说，也不单有定解问题的求解问题，即由“源”求“场”的问题，还有它的逆问题，即由“场”求“源”的问题. 后者同样具有理论和实用上的重要性. 遥感、地质勘探、机器故障诊断、人体 CT 成像等等这些问题，无一不是由场求源的逆问题. 这类问题，本书中也丝毫未曾涉及. 有兴趣的读者，也可参阅上节末提到的《经典和现代数学物理方法》一书.

习　题

1. 讨论下列方程的类型，并将它们化为标准形式：

(1) $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial u}{\partial y}=0;$

(2) $(1+x^2)\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+(1+y^2)\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+x\dfrac{\partial u}{\partial x}+y\dfrac{\partial u}{\partial y}=0;$

(3) $\tan^2x\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}-2y\tan x\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}+y^2\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+y^2\dfrac{\partial u}{\partial y}=0;$ 第(3)题最后一项系数y^2改为y

(4) $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}-2\sin x\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}-\cos^2x\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}-\cos x\dfrac{\partial u}{\partial y}=0.$

2. 有些方程，对未知函数作适当的变换后，可以消去一阶偏导数项.

(1) 证明：在变换 $u(x,y)=\mathrm{e}^{-(ax+by)}v(x,y)$ 下，方程

$$\nabla^2u+2a\frac{\partial u}{\partial x}+2b\frac{\partial u}{\partial y}=0$$

(其中 a,b 为常数) 化为 Helmholtz 方程

$$\nabla^2v-(a^2+b^2)v=0.$$

(2) 寻求适当的变换，使方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+2a\frac{\partial u}{\partial x}+2b\frac{\partial u}{\partial y}=0$$

在变换后不再含有一阶偏导数项.

(3) 设有方程

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+d\frac{\partial u}{\partial x}+e\frac{\partial u}{\partial y}+fu=\frac{\partial u}{\partial t},$$

其中 a, b, c, d, e, f 为常数，且 $b^2-ac\neq 0$. 试证明：在变换 $u(x,y,t)=\mathrm{e}^{\alpha x+\beta y+\gamma t}v(x,y,t)$ 下，可使 $v(x,y,t)$ 满足方程

$$a\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2b\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}+c\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=\frac{\partial v}{\partial t}.$$

3. 求解弦振动方程的 Goursat 问题：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,$$

$$u\big|_{x-at=0}=\phi(x),\qquad u\big|_{x+at=0}=\psi(x),$$

其中 $\phi(x)$, $\psi(x)$ 满足 $\phi(0)=\psi(0)$.

4. 在波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$$

中用 $\mathrm{i}y$ 代替 at，就能得到 Laplace 方程的“初值”问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

$$u\big|_{y=0}=\phi(x),\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}=\psi(x)$$

的形式解为

$$u=\frac{1}{2}\left[\phi(x+\mathrm{i}y)+\phi(x-\mathrm{i}y)\right]+\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{x-\mathrm{i}y}^{x+\mathrm{i}y}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi.$$

(1) 令 $\phi(x)=x$, $\psi(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则可得

$$u(x,y)=x+\mathrm{e}^{-x}\sin y.$$

验证这个表达式处处满足 Laplace 方程，也满足 $y=0$ 时的“初始”条件.

(2) 如果 $\phi(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$, $\psi(x)=0$，则形式解变为

$$u(x,y)=\frac{1+x^2-y^2}{\left(1+x^2-y^2\right)^2+4x^2y^2}.$$

试证明：这个函数在 $(0,\pm 1)$ 点不连续，因此，至少在这些点上，并不满足 Laplace 方程. 这说明在一般情况下，Laplace 方程的“初值”问题无解.